1、

衰减比（n)：第一个波振幅/第三个波振幅 （4:1-10:1）

衰减率：（第一个波振幅-第三个波振幅）/ 第一个波振幅

（75%-90%）

最大动态偏差：偏离给定值最大程度

（最大动态偏差是控制系统动态准确性指标）

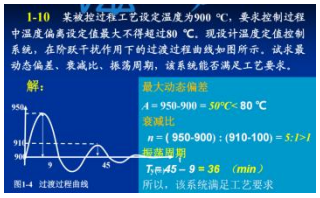
超调量：第一个振幅/最终稳态值

余差：稳态值-设定值 偏差：响应输出-稳态值

调节时间：从一开始 到 偏差进入稳态值+-5%到+-2%

上升时间：从一开始 到 第一个波峰

振荡频率：调节时间的倒数



2、

最大绝对误差为测量值-真值，可以为负数

$$基本误差\delta = \frac{最大绝对误差\Delta_{max}}{仪表量程} \times 100\%$$

精度等级：0.005 级、0.02 级、0.05 级、0.1 级、0.2 级、0.4 级、0.5 级、1 级、1.5 级

最大允许绝对误差：仪表量程 * %（精度等级）

2-1 某一标尺为0~1000℃的温度计出厂前经校验得到如下数据：

标准表读数/℃	0	200	400	600	800	1000
被校表读数/℃	0	201	402	604	806	1001

求：1）该表最大绝对误差；

2）该表精度；

3）如果工艺允许最大测量误差为±5℃，该表是否能用？

$\Delta max = x - x_0 = 806 - 800 = 6^{\circ}C$

基本误差=$\frac{\Delta max}{1000-0}\times 100\%=0.6\%<1$

故精度为1.0级

而因为基本误差=$\frac{5}{1000-0}\times 100\%=0.5\%<0.6\%$

故不能使用

如果某反应器最大压力为1.0MPa,允许最大绝对误差为0.01MPa。现用一台测量范围为0~1.6MPa,精度为1级的压力表来进行测量。问能否符合工艺要求？若采用一台测量范围为0~1.0MPa,精度为1级的压力表，能符合要求吗？试说明其理由。

① 测量范围：0~1.6MPa，精度为1级

最大允许绝对误差：1.6MPa×1%=0.016MPa

0.016MPa>0.01MPa，不符合工艺要求

② 测量范围：0~1.0MPa，精度为1级

最大允许绝对误差：1.0MPa×1%=0.01MPa

0.01MPa=0.01MPa，满足工艺要求

3、正反行程、变差、基本误差、精度等级

$$变差=\frac{正反行程最大差值}{量程}\times 100\%$$

2-2 一台压力表量程为0～10MPa，经校验有以下测量结果：

标准表读数/MPa		0	2	4	6	8	10
被校表读数/MPa	正行程	0	1.98	3.96	5.94	7.97	9.99
	反行程	0	2.02	4.03	6.06	8.03	10.01

求：1）变差；

2）基本误差；

3）该表是否符合1.0级精度？

变差=$\frac{(正行程-反行程)_{max.}}{量程}=\frac{6.06-5.94}{10}\times 100\%=1.2\%$

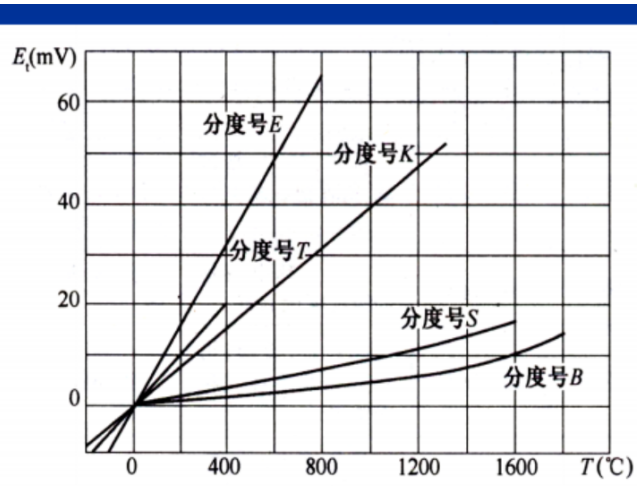
基本误差=$\frac{\Delta max}{10}\times 100\%=\frac{\pm 0.6}{10}\times 100\%=\pm 0.6\%<1$

故精度为1.0级

4、热电偶：

0℃以上的高温。

镍铬–镍硅（K）
线性度最好
镍铬–康铜（E）
灵敏度最高
铜–康铜（T）
价格最便宜



几种常用热电偶的特性(冷端温度为0℃)

$$E_{AB}(t,\ t_0) = e_{AB}(t) - e_{AB}(t_0)$$

被测实际温度：$E_{AB}(t,0)$

$$E_{AB}(t,\ t_0) = E_{AB}(t,t_a) + E_{AB}(t_a,t_0)$$

2-7

$$E_{AB}(t,0) = E_{AB}(t,t_0) + E_{AB}(t_0,0)$$

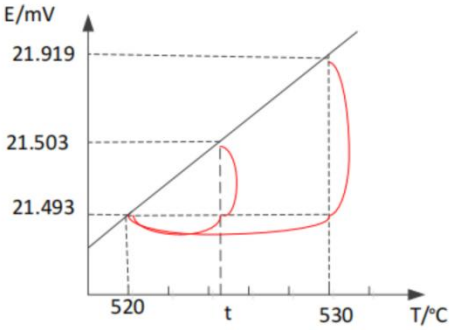
$t_0 = 30^oC$ 查表得$E_{AB}(t_0,0) = 1.203mV$

得$E_{AB}(t,0) = 20.3 + 1.203 = 21.503mV$

查表并根据线性关系得

$$\frac{21.919-21.493}{530-520} = \frac{21.503-21.493}{t-520}$$

$$t = 520.235^oC$$



相同条件下，S型热电偶

$$\frac{4.532-4.432}{530-520} = \frac{E_{AB}(t,0)-4.432}{520.235-520}$$

$E_{AB}(t,0) = 4.43435mV$

$t_0 = 30^oC$ 查表得$E_{AB}(t_0,0) = 0.173mV$

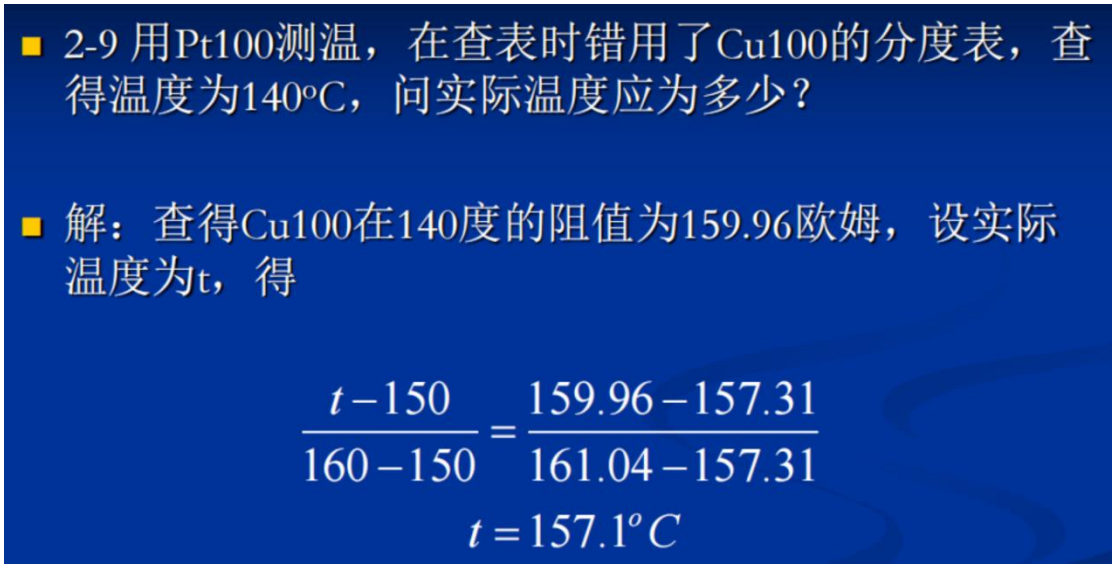
得$E_{AB}(t,t_0) = 4.434-0.173 = 4.261mV$

冰浴法、补偿电桥法？

5、热电阻：

2 根：热电偶

3 根：热电阻



5、DDZ-III 型温度变送器、差压变送器（带隔离罐）

变送器任务：将不标准的检测信号，（热电偶、热电阻的输出信号）转换成标准信号输出

II 型：0~10mA、0～10V

III型：4～20mA、1～5V

例题 1：

灵敏度计算：

输出总变化量：II 型：10-0 mA

III 型：20-4 mA

量程跨度

灵敏度 S = 输出变化量 / 量程跨度 （mA/度）

例：有一台DDZ-III型温度变送器，精度1级，出厂时量程调为：0~1300℃

①用这台变送器测量一加热炉的温度（温度范围800~900℃），问：产生的最大绝对误差是多少？变送器的灵敏度为多少？

②将变送器的零点迁至700℃，量程调为700~1000℃，问：这时变送器的最大绝对误差是多少？灵敏度为多少？

解：（1）定义：仪表精度 $=\dfrac{\text{最大绝对误差}}{\text{仪表量程}}\times 100\%$

我国过程检测仪表的精度等级有:0.005、0.02、0.05、0.1、0.2、0.35、0.4、0.5、1.0、1.5、2.5、4等

一般工业用表为0.5～4级精度

$\therefore \Delta_{max}=(1300-0)\times 1\%=13\ ℃$

灵敏度定义：$S=\dfrac{\text{仪表输出的变化量}}{\text{被测参数的变化量}}=\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta x}=\dfrac{\Delta I}{\Delta x}$

$\therefore S=\dfrac{20-4}{1300-0}=\dfrac{16}{1300}=0.0123mA/℃$

（2）$\Delta_{max}=(1000-700)\times 1\%=300\times 1\%=3℃$

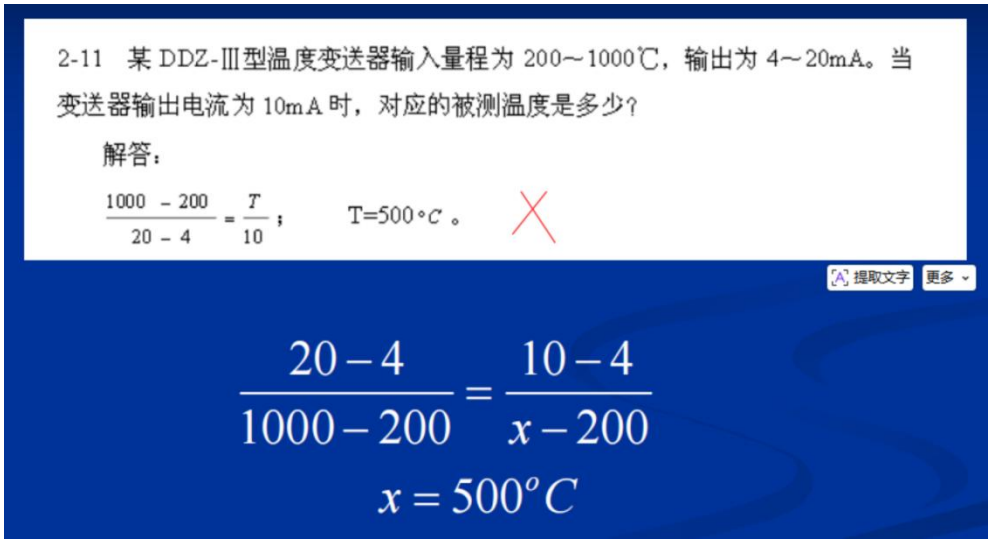
$S=\dfrac{20-4}{1000-700}=\dfrac{16}{300}=0.053mA/℃$

例题 2：

变送器输入-输出为严格线性关系：

变送器输出总变化量（20-4） / 量程跨度（1000-200）

=变送器输出电流-4 / 被测温度-200



例题 3：

差压变送器：

P+= P0 + ρ1gH + ρ1gh1

P-= P0 + ρ2gh2

ΔP = P+ - P-

= ρ1gH + ρ1gh1 - ρ2gh2

当空罐，H=0， ρ1gH=0， ΔP= ρ1gh1 - ρ2gh2

判断 h1 和 h2，

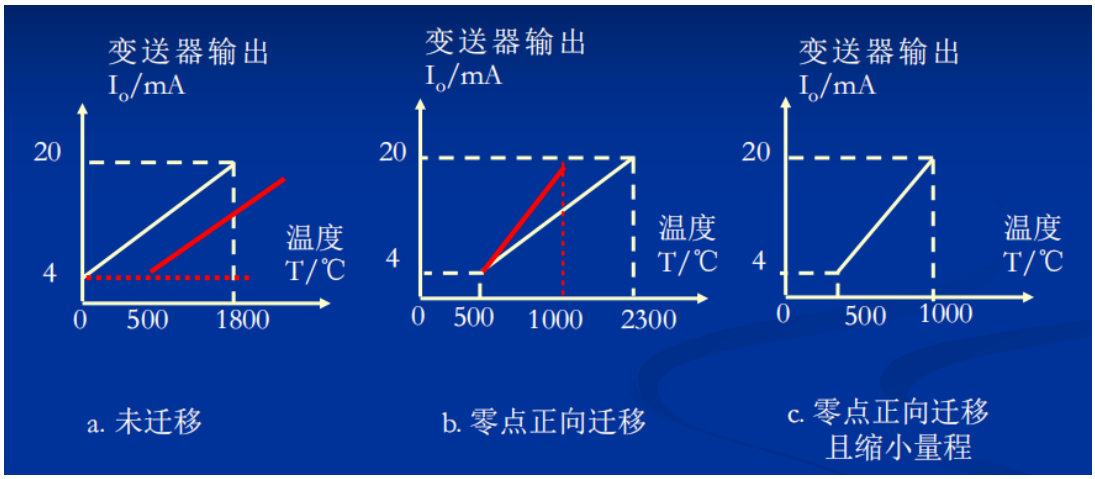
h1>h2,做正迁移

h1<h2,做负迁移

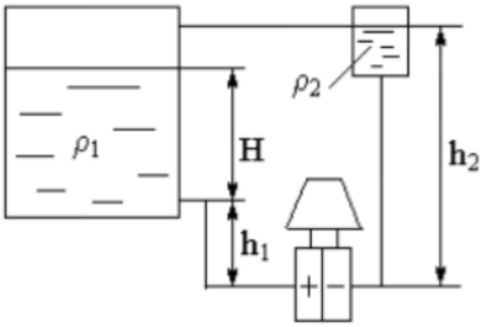
正向迁移：

现场只监测 500℃以上的温度，保证温度＜500℃时，输出固定维持 4mA，

C.提高灵敏度，测量精度提高



用差压变送器测某储罐的液位，差压变送器的安装位置如图所示。请导出变送器所测差压与液位之关系。讨论变送器零点在什么条件下不需要迁移？在什么条件下需要正迁移？在什么条件下需要负迁移？



$P_+=H\rho_1 g+h_1\rho_1 g+P0$

$P_-=h_2\rho_2 g+P0$

$\Delta P=P_+-P_-=H\rho_1 g+h_1\rho_1 g-h_2\rho_2 g$

H=0 时，$\Delta P=h_1\rho_1 g-h_2\rho_2 g$

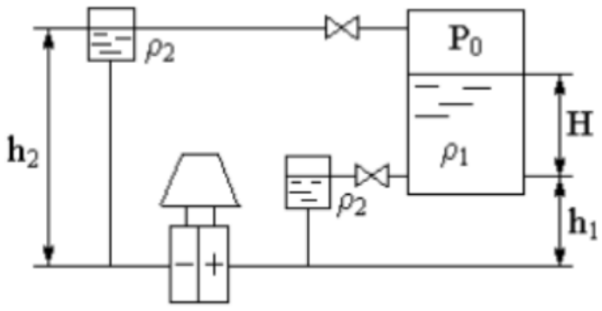
当 $h_1\rho_1=h_2\rho_2$ 时，不需迁移

当 $h_1\rho_1>h_2\rho_2$ 时，需正迁移

当 $h_1\rho_1<h_2\rho_2$ 时，需负迁移

例题 4：

用带隔离罐的差压变送器测某储罐的液位，差压变送器的安装位置如图所示。请导出变送器所测差压 Δp 与液位 H 之关系。变送器零点需不需要迁移？若要迁移，是正迁移还是负迁移？



$P_+=H\rho_1 g+h_1\rho_2 g+P0$

$P_-=h_2\rho_2 g+P0$

$\Delta P=P_+-P_-=H\rho_1 g-(h_2-h_1)\rho_2 g$

H=0 时，$\Delta P<0$，需迁移

负迁移

6、无扰动切换：

控制器输出是用来控制阀门开度的，如果切换工作模式时输出突然跳变，阀门会猛地开大 / 关小，生产工况会剧烈波动，甚至出事故。

带圆圈的箭头「自动↔硬手动、软手动↔硬手动」：**必须提前预平衡，才能实现无扰动**，直接硬切会产生输出跳变

运放 A3 是积分核心，CM 是**积分电容**，电容有一个关键特性：**两端电压不能瞬间突变**

A 档位（自动 / 软手动共用档位）：

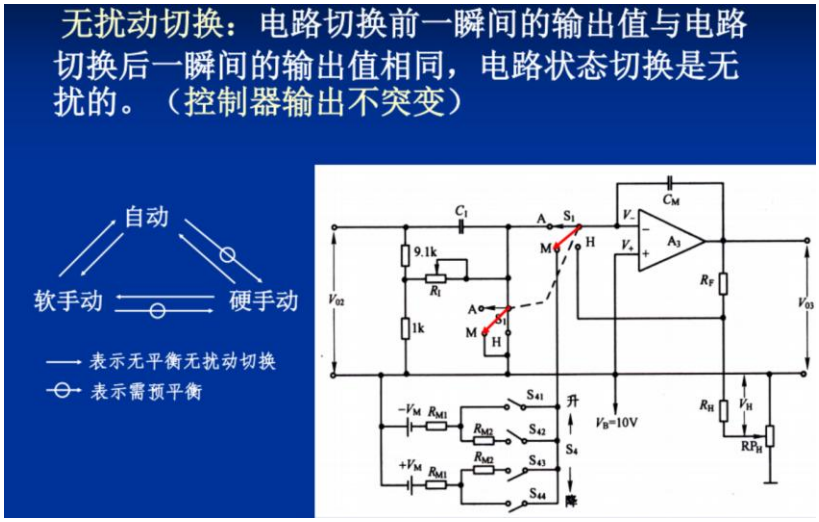
- 自动模式：电路按 PID 规律给积分电容 CM 充放电，稳定维持输出；
- 切软手动模式：S1 不挪动，CM 不会断开，只是改成通过下方的「增 / 减按钮 S{41} 到 S{44}缓慢给 CM 充放电；松手后按钮断开，CM 电荷锁死、电压保持，输出就稳住了。

2. 切硬手动：为什么要预平衡？

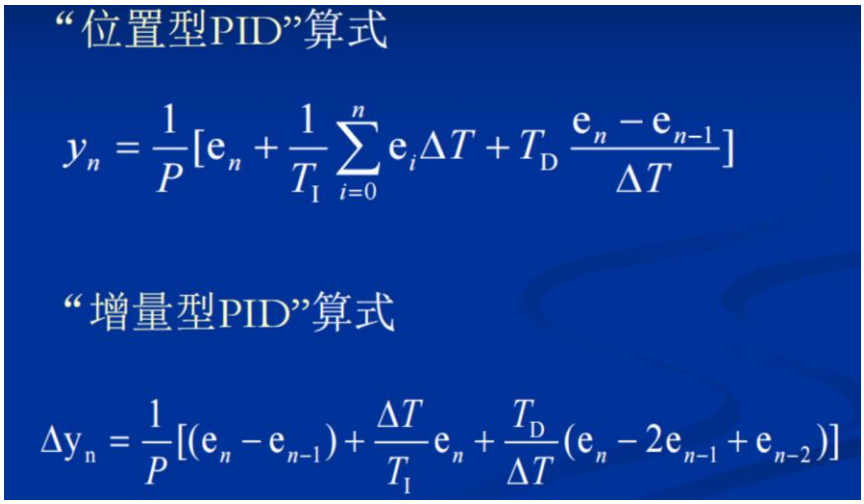
当 S1 拨到 RPH 档位（硬手动档位）：CM 会直接和硬手动电位器 RPH 绑定，电位器会强制把 VA 拉到拨杆设定的固定电压。 如果切换前 CM 自带的电压，和硬手动电位器的设定电

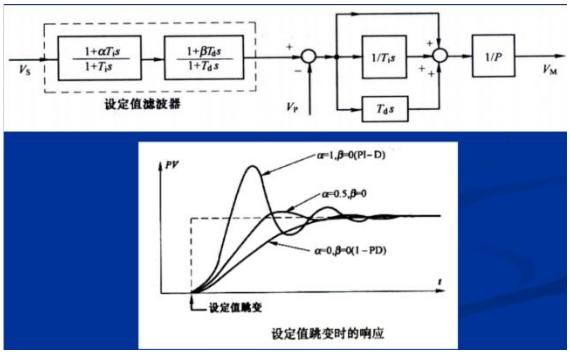
压不一样，一切换 CM 电压会强行突变，输出就会猛地跳变，产生扰动。

预平衡操作：切换前先拨动硬手动拨杆，让硬手动输出的电压和当前 CM 上的 VA 完全相等，再拨动 S1 切硬手动，这样切换前后 VA 不变，实现无扰动。

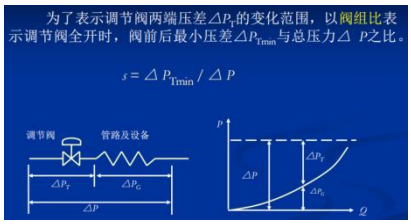


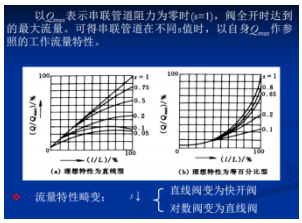
7、PID 算式：（位置型、增量型）：

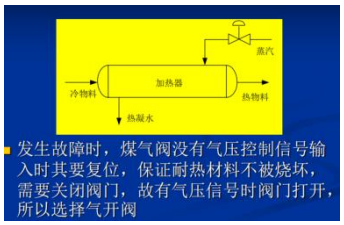




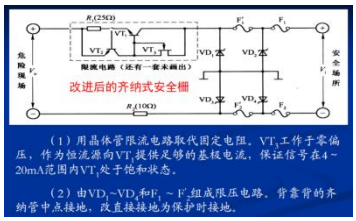
8、调节阀：流量特性畸变

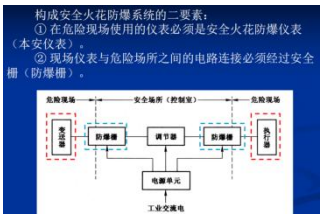






9、安全栅：齐纳式安全栅、安全火花防爆系统二要素：





10、阶跃扰动量、阶跃响应：（2 道题目）

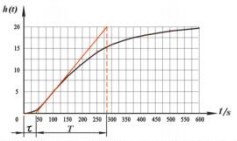
（1）、

5-15 某过程在阶跃扰动量Δu=20%，其液位过程阶跃响应数据见下表：

t/s	0	10	20	40	60	80	100
h/cm	0	0	0.2	0.8	2.0	3.6	5.4
	140	180	260	300	400	500	
	8.8	11.8	14.4	16.6	18.4	19.2	

1.画出液位h的阶跃响应曲线
2.求液位过程的数学模型

解：方法一：图解法



由图可以看出：过程应该用一阶加延时系统。

$$K_0=\frac{y(\infty)-y(0)}{x_0}=\frac{20}{0.2}=100$$

从图中得到：τ=40s，T=260−40=220s

$$G(s)=\frac{K}{TS+1}e^{-\tau S}=\frac{100}{220S+1}e^{-40S}$$

方法二：计算法：

在图中取

$y(t_1)=0.39\,y(\infty)=7.8$

$y(t_2)=0.632\,y(\infty)=12.64$

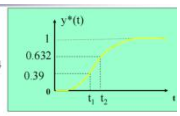
得

$t_1=130s$　$t_2=230s$

$T=2(t_2-t_1)=200s$

$\tau=2t_1-t_2=30s$

$K=\frac{20}{20\%}=100$



模型精度与采样点数目相关

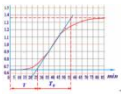
过程数学模型：

$$G(s)=\frac{K}{TS+1}e^{-\tau S}=\frac{100}{200S+1}e^{-30S}$$

6-19 对某过程控制通道作一阶跃实验，输入阶跃信号 Δμ 为满量程的5%，测量变送器的输出范围为0~2，阶跃响应记录数据如表所示。
1.若过程利用一阶加纯时延环节来描述，试求K_0、T_0、τ_0
2.应用相应曲线法整定PID调节器的参数。

时间（min）	0	5	10	15	20	25	30	35	40
被控量y	0. 650	0. 651	0. 652	0. 668	0. 735	0. 817	0. 881	0. 979	1. 075
时间（min）	45	50	55	60	65	70	75	80	85
被控量y	1. 151	1. 213	1. 239	1. 262	1. 311	1. 329	1. 338	1. 350	1. 351

（2）、 解：（1）求过程的传递函数，由表作图：



从图中可以得到：$\tau 0=25s$；
$T0=55-25=30s$

$$K_0=\frac{y(\infty)-y(0)}{x_0}=\frac{0.7/2}{0.05}=7$$

采用一阶加时延系统则：

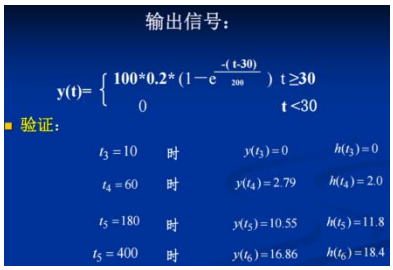
$$G_0(s)=\frac{K_0}{(1+T_0s)}e^{-\tau s}=\frac{7}{1+30s}e^{-25s}$$

（2） 采用PID调节时，按照课本P198表6-4中公式可得

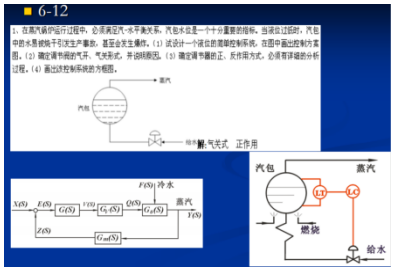
$$\frac{\tau_0}{T_0P_0}=\frac{25}{30/7}=5.83$$

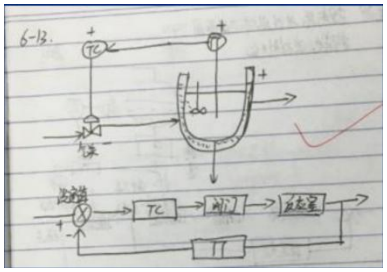
$$P=0.85*5.83=4.96$$
$$T_I=2\tau_0=50s$$
$$T_D=0.5\tau_0=12.5s$$

11、输出信号验证：



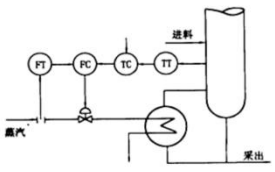
12、蒸汽锅炉：

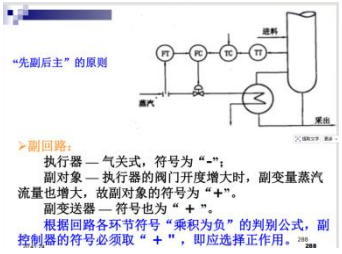




13、精馏塔：副回路、主回路、先副后主

【例题】 如图所示的精馏塔提馏段温度与加热蒸汽流量串级控制系统中，执行器选为气关式，试确定主、副控制器的正、反作用。





➢副回路：
执行器 — 气关式，符号为“-”；
副对象 — 执行器的阀门开度增大时，副变量蒸汽流量也增大，故副对象的符号为“+”。
副变送器 — 符号也为“ + ”。
根据回路各环节符号“乘积为负”的判别公式，副控制器的符号必须取“ + ”，即应选择正作用。

主回路：
当蒸汽流量增大时，主变量提馏段的温度将上升，故主对象的符号为“+”。
所以，主控制器应选择“-”，反作用。

14、加热炉：

■ 7-8

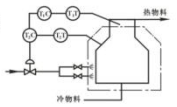
2、在某生产过程中，通过加热炉对冷物料加热，根据工艺要求，需对热物料出口温度进行严格控制。对系统分析发现，主要扰动为燃料压力波动。(1) 试设计一个热物料出口温度的串级控制系统，在图中画出控制方案图。(2) 画出该控制系统方框图。(3) 为保证设备安全，炉温不能过高，确定调节阀的气开、气关形式。(4) 确定两台调节器的正反作用方式，必须有详细的分析过程。(5) 确定两台调节器应选择什么调节规律。

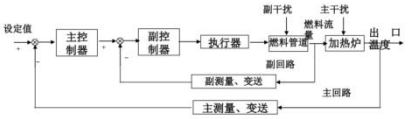
解：

气开式 副调节器反作用　主调节器反作用

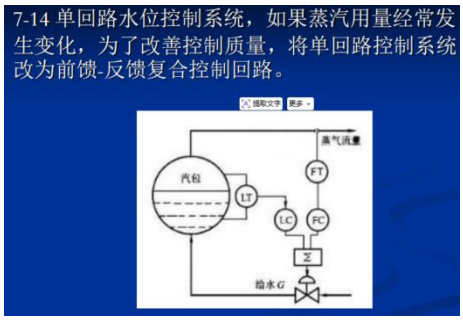
副调节器采用 P 或 PI 调节规律

主调节器采用 PI 或 PID 调节规律





15、单回路水位控制系统：



16、开放器：

■ 7-21要求参与反应的物料Q1和Q2保持恒定比例，正常操作时，流量Q1=7m3/h，Q2=1.75m3/h；流量范围分别为0-10m3/h和0-2m3/h。根据要求设计Q2/Q1恒定的比值控制系统。在采用DDZ-3型仪表组成控制系统情况下，分别计算流量和测量信号呈线性关系（配开方器）和非线性关系（无开方器）时的比值系数K'。

1.引入开方器时，比值系数为：

$$K' = \frac{Q_2}{Q_1} \cdot \frac{Q_{1\max} - Q_{1\min}}{Q_{2\max} - Q_{2\min}} = K \cdot \frac{Q_{1\max} - Q_{1\min}}{Q_{2\max} - Q_{2\min}}$$

$$= \frac{1.75}{7} \cdot \frac{10-0}{2-0} = 1.25$$

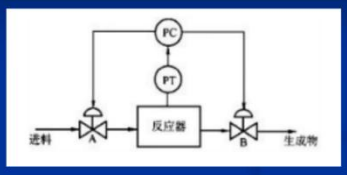
2 不引入开方器时：

$$K' = \left(\frac{Q_2}{Q_1} \cdot \frac{Q_{1\max} - Q_{1\min}}{Q_{2\max} - Q_{2\min}} \right)^2$$

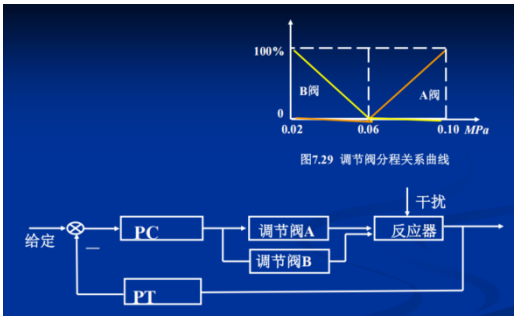
$$= \left(\frac{1.75}{7} \cdot \frac{10-0}{2-0} \right)^2 = 1.25^2 = 1.5625$$

17、调节阀：

7-28 在某化学反应器内进行气相反应，调节阀A、B分别控制进料流量和出料流量，为了控制反应器内压力，设计分程控制系统。



A气开阀、B气关阀
调节器反作用



18、热交换器：

7-30 图 7-47 所示的热交换器用来冷却裂解气，冷剂为脱甲烷塔的釜液。正常工况下要求釜液流量恒定，以保持脱甲烷塔工况稳定。但裂解气冷却后的出口温度不能低于 15℃，否则裂解气中的水分会产生水合物堵塞管道。为此要设计一选择性控制系统，要求：

（1）画出系统流程图和框图；

（2）确定调节阀的气开、气关形式，调节器的正、反作用及选择器的类型。

